

中轴

胸骨

A hand-drawn diagram of a human digestive system. The central vertical tube represents the esophagus and stomach. Labels include:

- At the top: 食管 (Esophagus)
- Below the esophagus: 胃 (Stomach)
- On the left side (liver area): 胆囊 (Gallbladder)
- On the right side (pancreas area): 胰腺 (Pancreas)
- Below the pancreas: 十二指肠 (Duodenum)
- At the bottom: 小肠 (Small Intestine)
- On the far right, pointing to the large intestine: 大肠 (Large Intestine)

除除与预
古外，佳
道和取局
直和成度

顶骨

额骨

筛骨

蝶骨

枕骨

下颌骨

上颌 (一对)

下颌 (一对)

颧骨

颞颌

Diagram of the mandible (下颌骨) showing the body (下颌体) and ramus (下颌角).

典型椎体

椎体

椎弓根

椎弓板

椎弓突

椎弓

椎管

第一级指：宽推。
仅由前弓、后弓、内收肌组成

第二级指：托推。
生长点为宽推托推，发育过程中吸收宽推与托推有伴融合

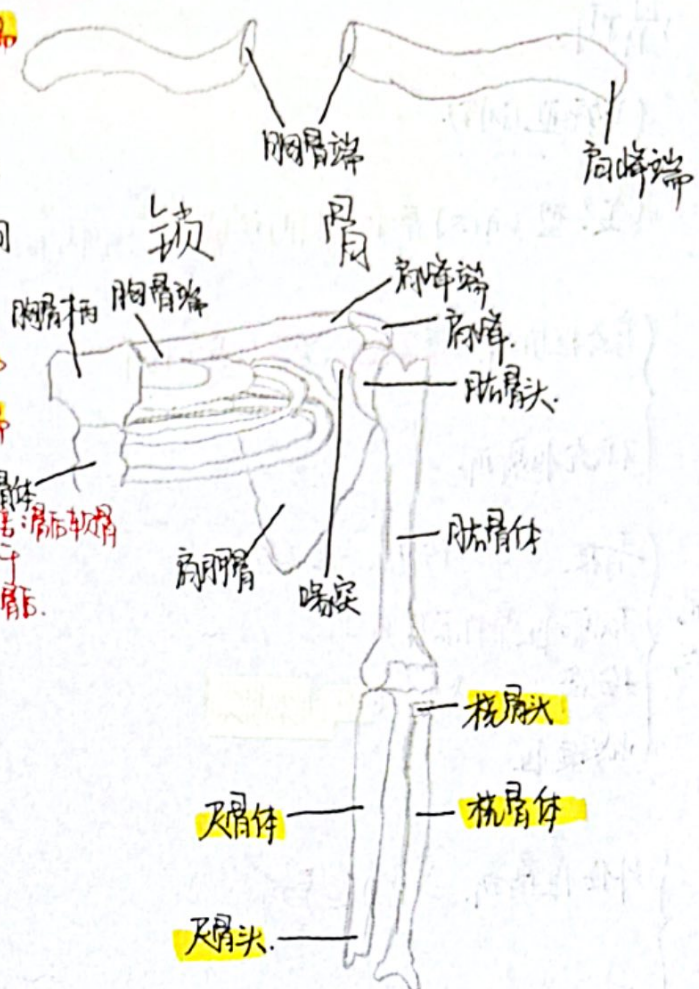
FIA
1.2

附肢骨

上肢骨

上肢带骨
自由上肢骨

锁骨 分为肩峰端和胸骨端
肩胛骨 位于第2至第7肋间
肱骨 上肢最大管状骨
桡骨 前臂外侧，一体两端
尺骨 前臂内侧，一体两端
腕骨：8
掌骨：5
指骨：14



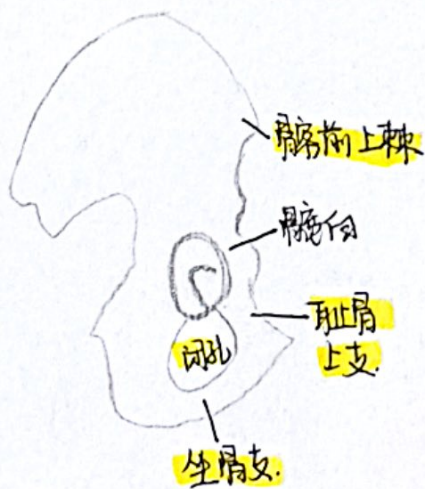
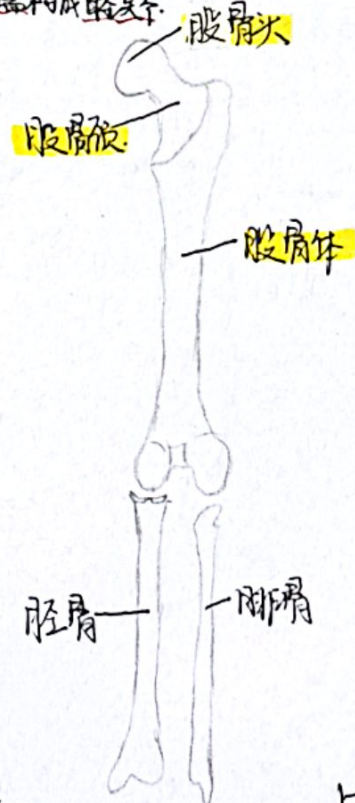
下肢骨

下肢带骨
自由下肢骨

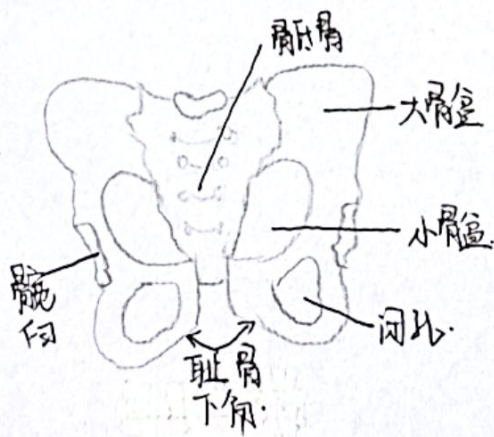
髌骨 不规则扁骨
胫骨 人体最长管状骨
腓骨 小腿外侧，细长辅助支持
跗骨 5
趾骨 14
跖骨 最大和粗骨

部分上肢骨

肘关节 由肱骨头、桡骨头和尺骨头构成
腕关节 由腕骨和桡骨下端构成



髌骨



骨盆

部分下肢骨 1,2

骨折.

{ 单纯型 (闭合).

{ 复合型 (开放) 骨折处皮肤黏膜破裂, 与外界相通.

{ 完全性骨折. 骨完全性, 连续性完全中断.

{ 不完全性骨折.

形态 { 青枝 骨折部分断, 髓膜不断.
压缩性 骨折压缩骨折.
粉碎性 碎成3块.
螺旋性

{ 外伤性骨折. 暴力引起骨折.

{ 病理性骨折. 骨折前骨组织不正常, 骨就不坚固.

1-18

1.4.

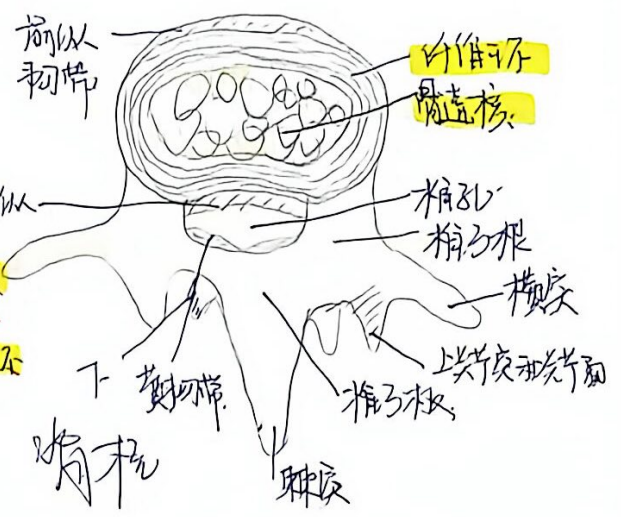


CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

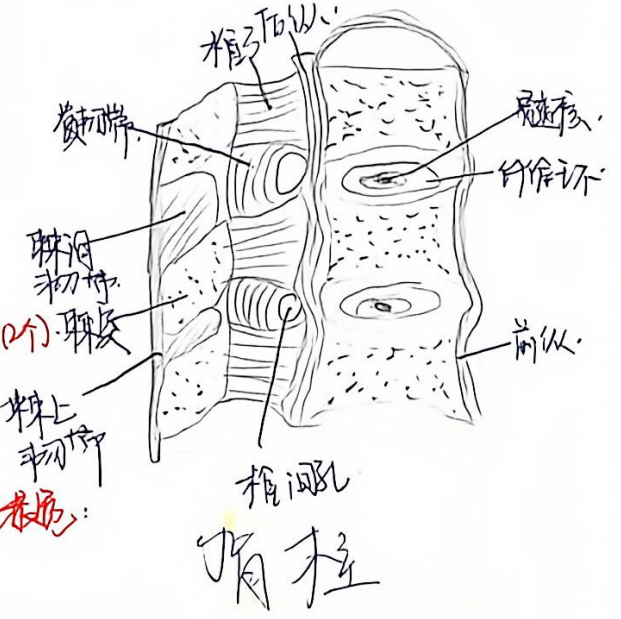
中轴骨连结

- 颅骨连结
 - 颅骨 24块椎骨 1块颅骨 1块尾骨椎骨
 - 颅骨 24块椎骨 C1-C7 胸椎 T1-T12 腰椎 L1-L5
 - 胸骨 12块胸椎 12对肋 1块胸骨和连结
- 椎骨连结
 - 纤维连结
 - 软骨连结
 - 颅膜关节



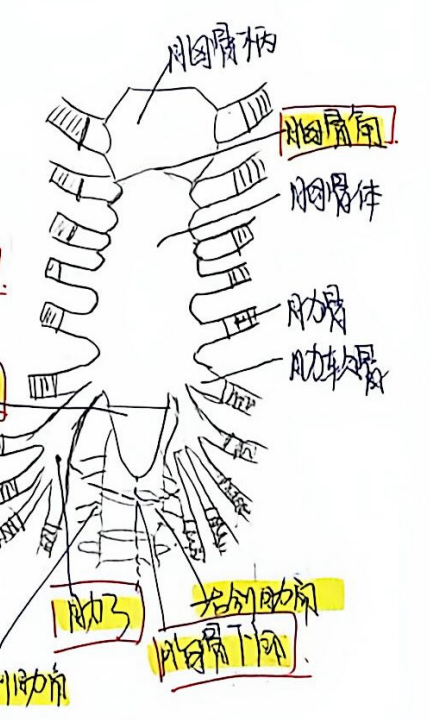
椎骨

- 椎骨间连结
 - 椎体间
 - 前纵韧带
 - 后纵韧带
 - 黄韧带
 - 棘突间韧带
 - 棘上韧带
 - 项韧带
 - 横突间韧带
 - 椎弓间
 - 关节: 关节突关节、腰关节、寰枕关节、寰枢关节、钩椎关节
- 椎骨整体观及运动
 - 整体观
 - 颈椎: 颈椎 7个, 12块椎骨, 12对肋, 1块胸骨和连结
 - 胸椎: 胸椎 12个, 12对肋, 1块胸骨和连结
 - 腰椎: 腰椎 5个, 12对肋, 1块胸骨和连结
 - 骶骨: 骶骨 1块, 12对肋, 1块胸骨和连结
 - 尾骨: 尾骨 1块, 12对肋, 1块胸骨和连结
 - 运动: 屈、伸、侧屈、旋转、环转



胸部连结

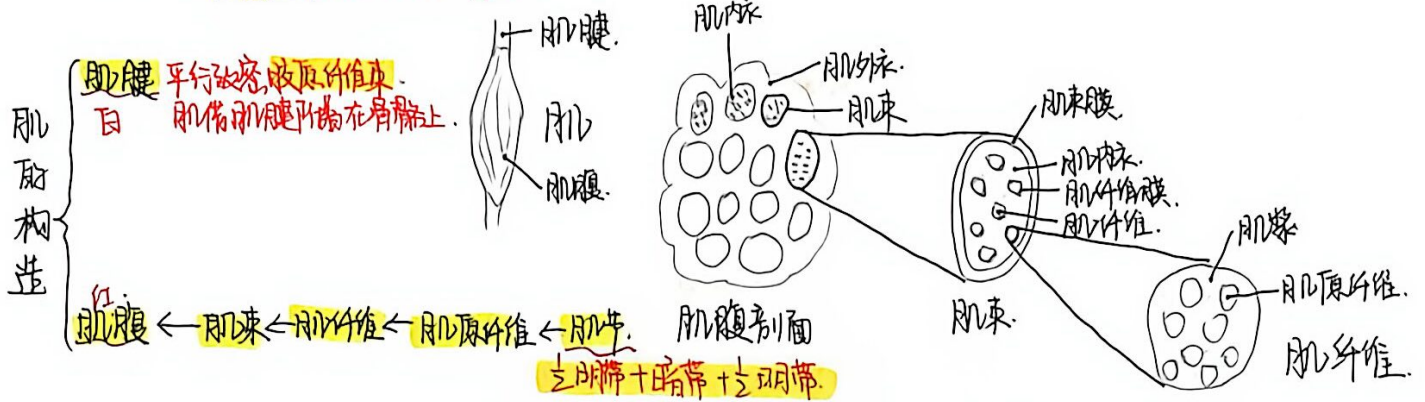
- 胸肋关节
 - 1-12肋软骨
 - 2-7肋软骨与胸骨相连肋切迹
 - 第1肋与胸骨柄连结为不动关节
 - 8-10肋不与胸骨直接相连, 与上位肋软骨形成软骨连结→肋弓
- 肋椎关节
 - 肋头关节: 由肋头关节面与肋凹构成
 - 肋横突关节: 由肋横突关节面与肋凹构成
- 整体观及运动
 - 肋骨: 肋骨 12对, 12对肋, 1块胸骨和连结
 - 胸骨: 胸骨 1块, 12对肋, 1块胸骨和连结
 - 运动: 屈、伸、侧屈、旋转、环转



胸部

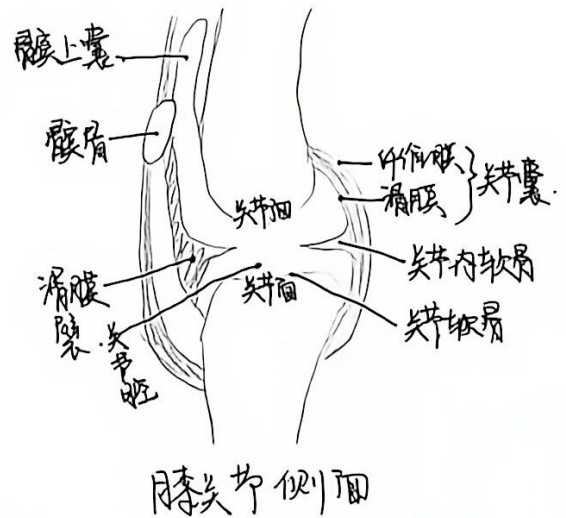
Chap 3 肌学 肌肉: 运动中赋予动力

- 肌
 - 随意肌: 骨骼肌 ① 随意收缩 ② 保持直立 ③ 产生运动 ④ 保持体温
 - 不随意肌: 心肌 心脏 心壁 平滑肌 中性粒细胞及血管壁

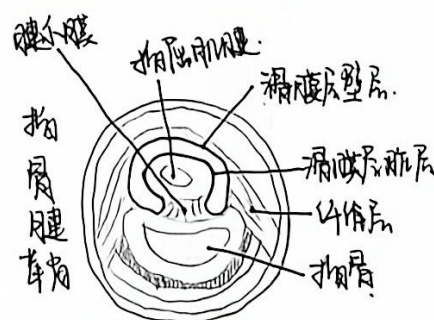


- 肌形态
 - 长肌
 - 短肌
 - 扁肌
 - 轮匝肌

- 肌位置
 - 起止: 起点/止点 肌肉在固定点上附着点 运动是靠近身体正中面或四肢近侧端点
 - 起止: 止点/起点 起止相反点
 - 拮抗肌: 一个运动轴相反侧 作用上相反抗
 - 协同肌: 一个运动轴同侧 作用相同
- 作用: 神经系统支配, 彼此协同配合



- 辅助装置
 - 筋膜: 浅筋膜 皮下筋膜 疏松结缔组织 深筋膜 固有筋膜 致密结缔组织
 - 滑膜囊
 - 腱鞘: 4 层: 腱纤维鞘 腱鞘外层 滑膜层 腱滑膜鞘 4 层: 内层: 脏层 外层: 壁层 移行部分: 腱膜
 - 籽骨



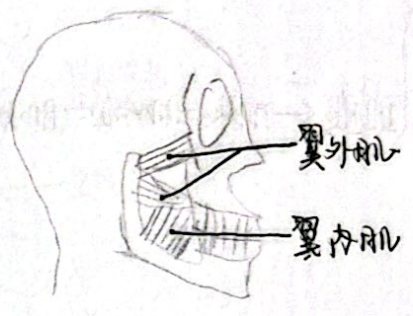
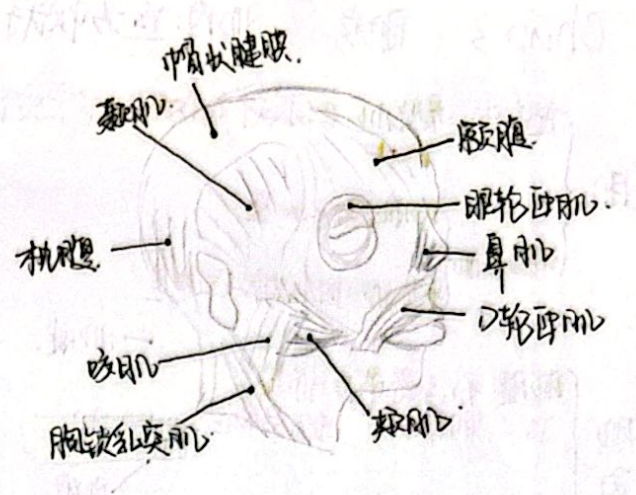
HA 3.1

骨骼肌
头肌
颈肌
躯干肌
四肢肌

头肌
面部表情肌
咀嚼肌
舌咽肌

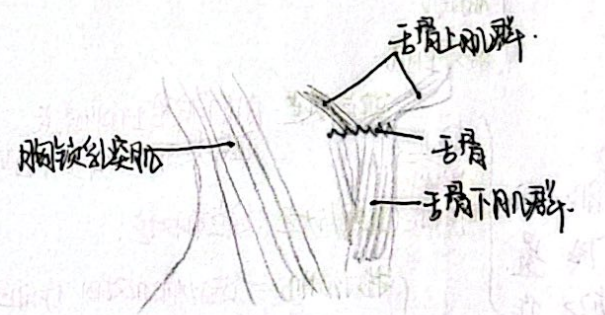
额肌: 收缩, 提眉, 皱眉
眼轮匝肌: 收缩, 闭眼
口轮匝肌: 收缩, 闭口
颊肌: 咀嚼, 吮吸
鼻肌: 呼吸, 嗅觉

咬肌 ①
颞肌 ②
翼内肌 ③
翼外肌 ④
①②③作用: 上提下颌骨, 牙咬合
④作用: 一侧收缩使下颌骨向对侧移动, 两侧收缩使下颌骨向前移动



颈肌
舌咽肌
舌下肌

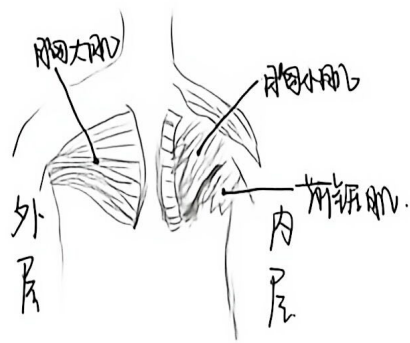
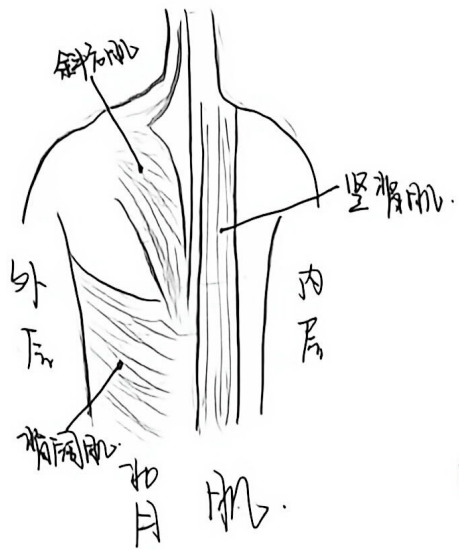
胸锁乳突肌: 一侧收缩: 头向同侧倾斜, 脸向对侧; 两侧收缩: 头后仰
作用: 抬头, 伸颈



躯干肌
背肌
胸肌
膈肌
腹肌

背肌: 斜方肌: 收缩: 肩胛骨向脊柱靠拢, 上部肌束上提肩胛骨, 下部肌束下降肩胛骨
竖脊肌: 收缩: 脊柱后伸, 仰头, 一侧收缩使脊柱侧屈
胸肌: 胸大肌: 收缩: 上臂前屈, 旋内, 伸肘
膈肌: 收缩: 膈肌收缩, 膈顶下降, 胸腔扩大, 吸气
腹肌: 腹直肌: 收缩: 躯干前屈, 伸肘
腹外斜肌: 收缩: 躯干前屈, 伸肘
腹内斜肌: 收缩: 躯干前屈, 伸肘
腹横肌: 收缩: 躯干前屈, 伸肘

HA 3.2



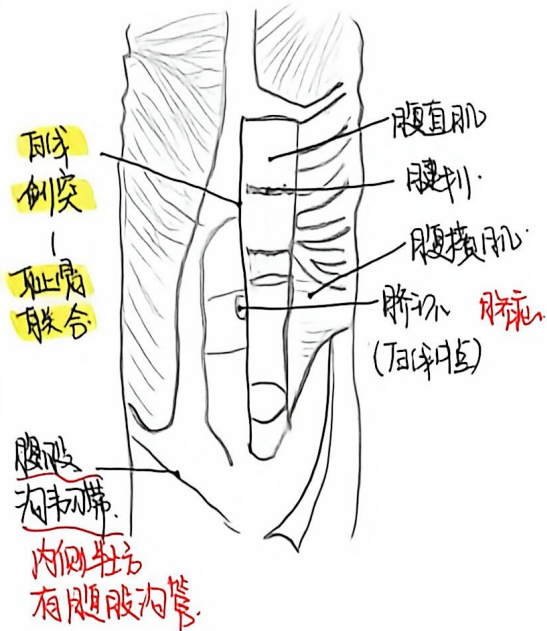
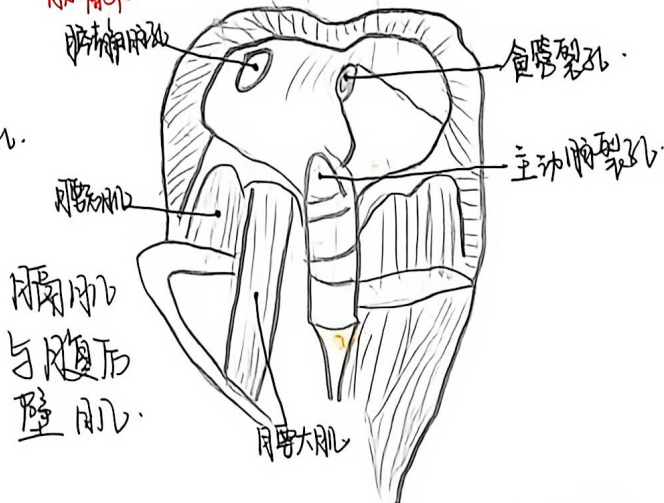
胸固有肌

胸上肢肌

外→里

腹外斜肌 → 腹内斜肌 → 腹横肌

肋骨外



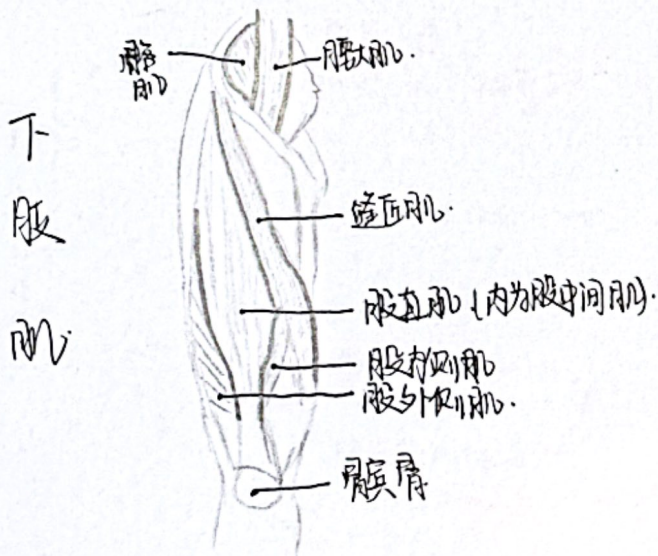
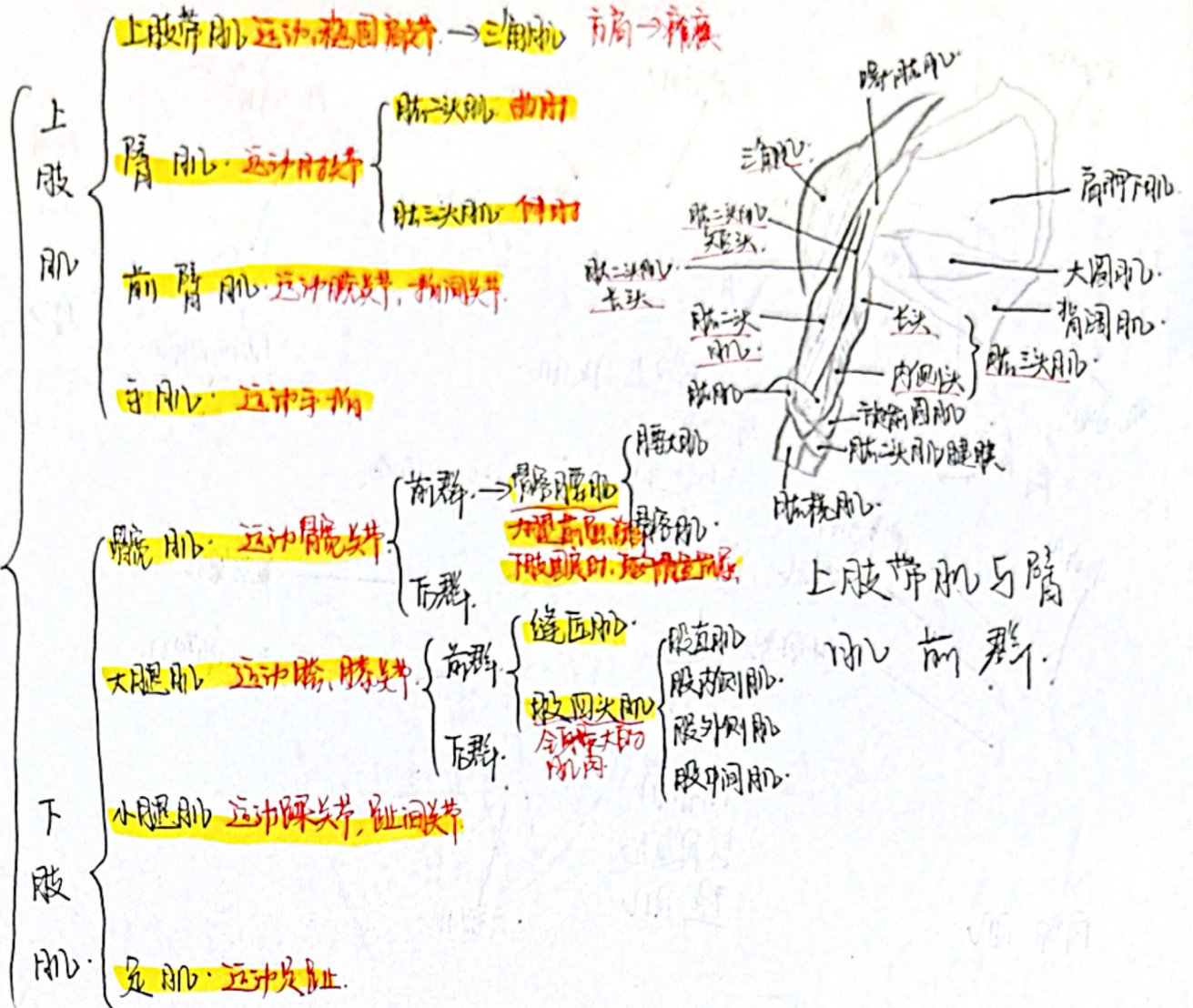
1/18
3.3



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

四肢肌



H8
3.4



CS 扫描全能王

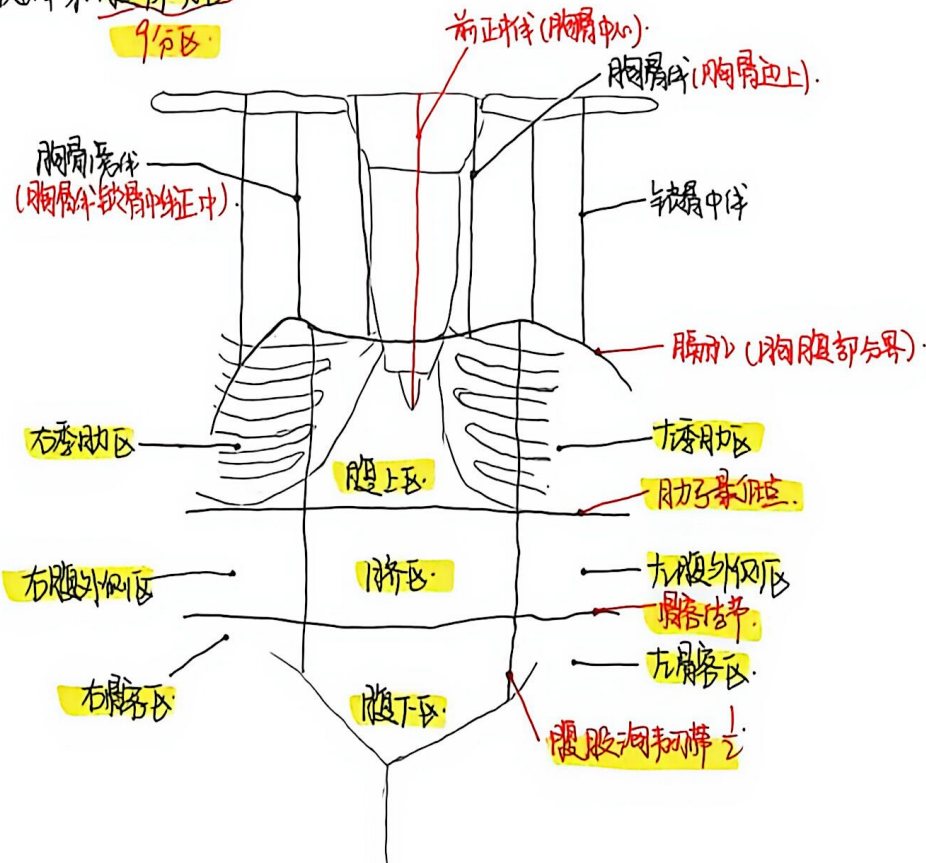
3亿人都在用的扫描App

Chap 4 内脏学总论

内脏：位于胸腔、腹腔内的消化、呼吸、泌尿、生殖系统的器官

内脏 { 中空性器官 有腔脏 消化类器官均由 4层组织构成 呼吸、泌尿、生殖道 3层。
实质性器官 无腔脏 该器官与管等出入器官之处称为该器官的门

胸部标志线和腹部分区

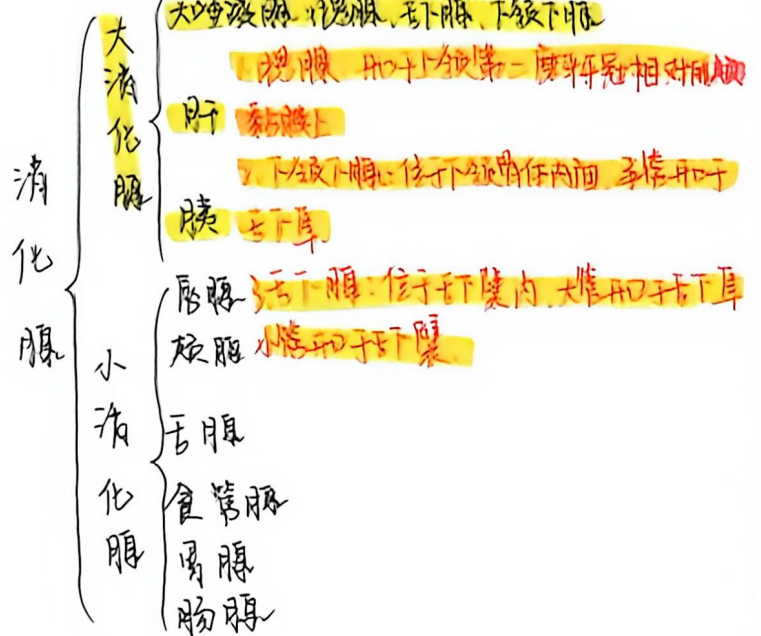
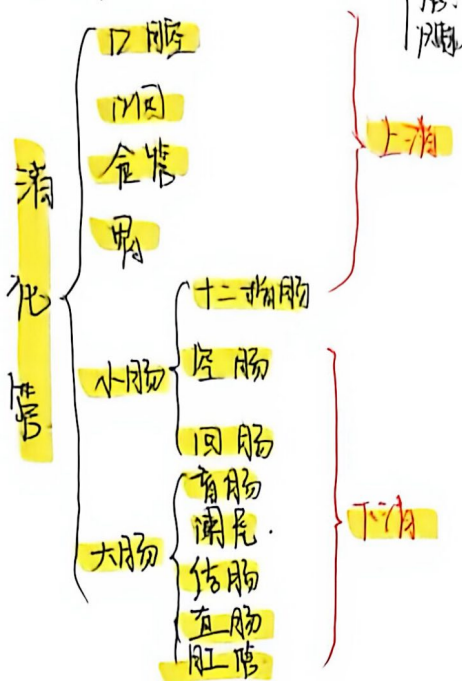


11/3
4.1

chapter I

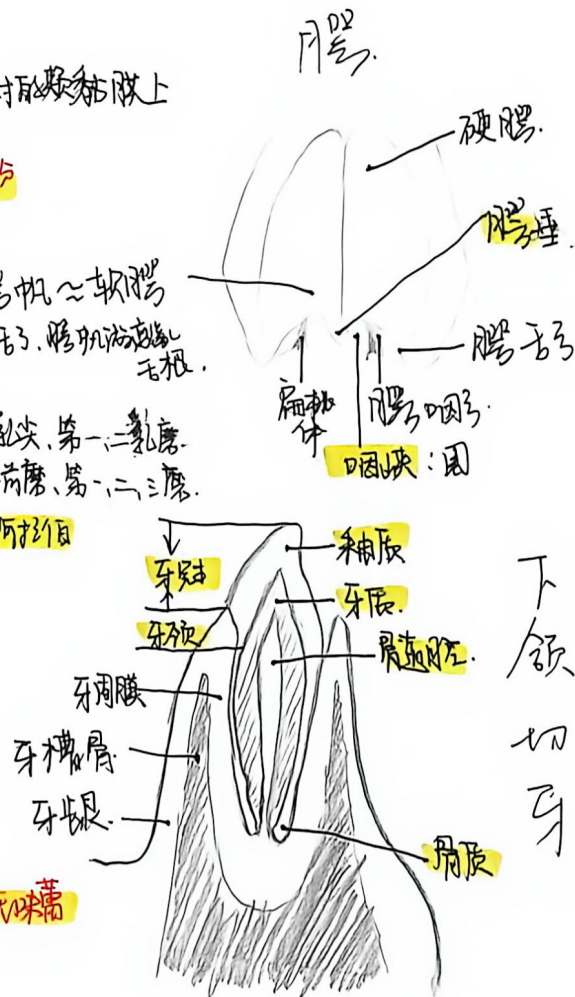
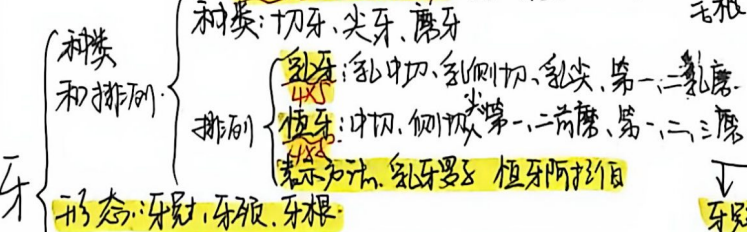
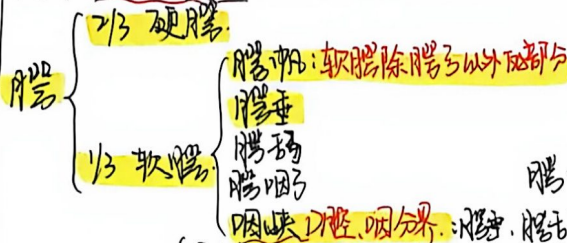
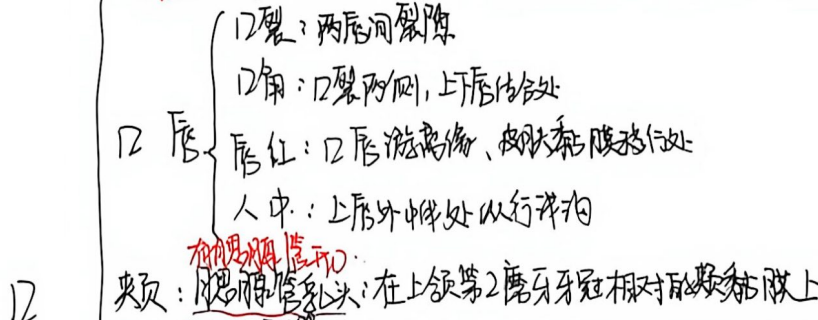
消化系

功能: 摄取食物, 消化食物, 吸收营养物质, 排除食物残渣



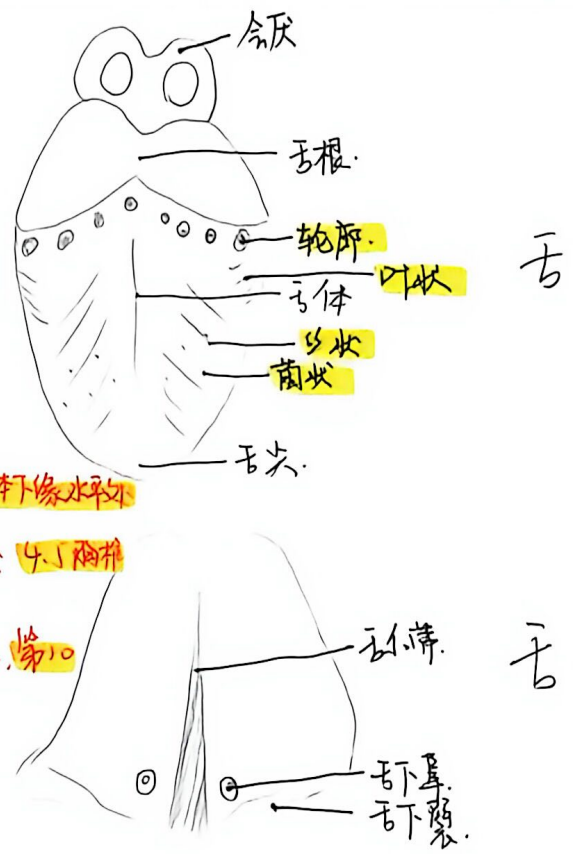
前壁: 上下唇 上壁: 硬软腭 下壁: 口腔底 侧壁: 颊

口腔分部: 口腔前庭, 固有口腔



14/8
5.1

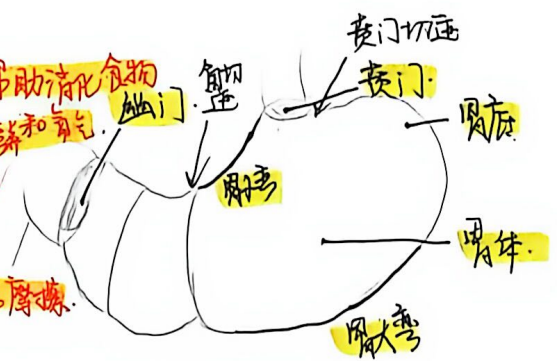
鼻咽 颅后-咽咽部高像
 12咽 咽咽部高像-会厌上缘
 12cm.
 喉咽 会厌上缘-喉椎体下缘



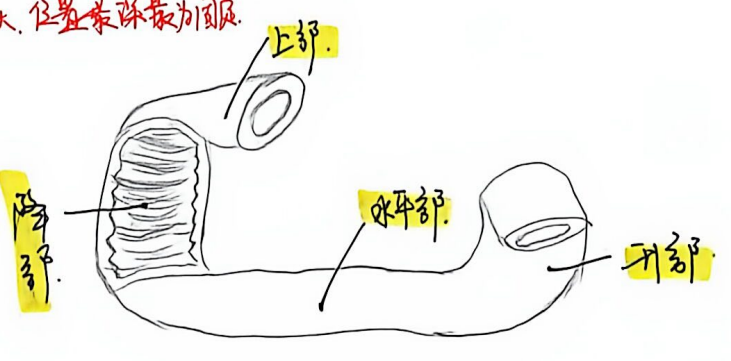
咽-胸-贲门
 分为咽段、胸段、腹段。
 第一 咽切牙 15cm 食管起始处，第6颈椎下缘水平
 第二 中切牙 11cm 左支气管下方与其交叉处，4、5胸椎
 第三 下切牙 40cm 通过膈的食管裂孔处，第10
 胸椎水平

形态：小弯、大弯。
 角切迹、贲门切迹
 贲门、幽门、胃壁

胃部分部：
 贲门部：1. 黏膜：分泌胃酸和消化酶，帮助消化食物
 胃体：2. 黏膜下层：重要管道，疏松结缔组织和神经
 幽门部：3. 肌肉：纵行肌、环形肌、斜行肌，确保食物充分搅拌混合
 幽门部：4. 黏膜：减少胃和其他器官磨损



十二指肠 25cm ~ C形。
 小肠中长度最短、管径最大、位置最深最为固定。
 上部/十二指肠
 降部
 水平部
 升部



空肠
 与回肠

HA
 5.2

大肠

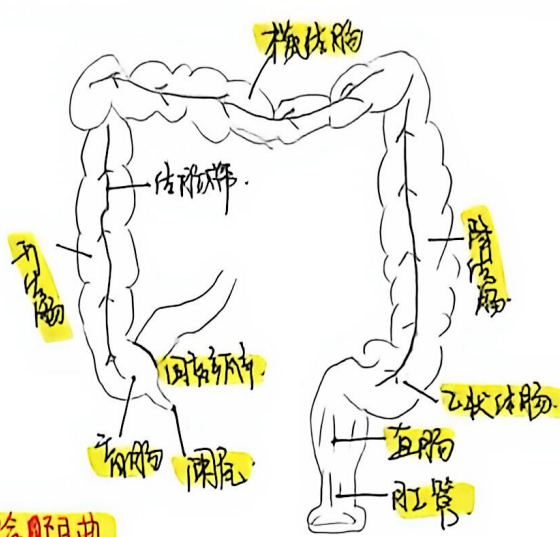
6-10cm
盲肠 阑尾 回盲瓣

5-7cm
阑尾 又称引条

结肠
升结肠
横结肠
降结肠
乙状结肠

10-140cm
直肠 盲肠屈曲 直肠会阴屈曲

3-40cm
肛管 直肠-肛门 控制排便



大肠

形态
膈面
上面
下面
右叶
左叶
右三角韧带
左三角韧带
右冠状韧带
左冠状韧带
右腹侧韧带
左腹侧韧带
右尾状叶
左尾状叶



肝 (膈面)

肝
人体最大消化腺

肝外胆道系统
胆囊：贮存、浓缩胆汁
底、体、颈、管
肝管和肝总管
胆囊管、胆总管



肝 (脏面)

由外分泌部和内分泌部组成

分部
胰头
胰颈
胰体
胰尾

胰管、副胰管

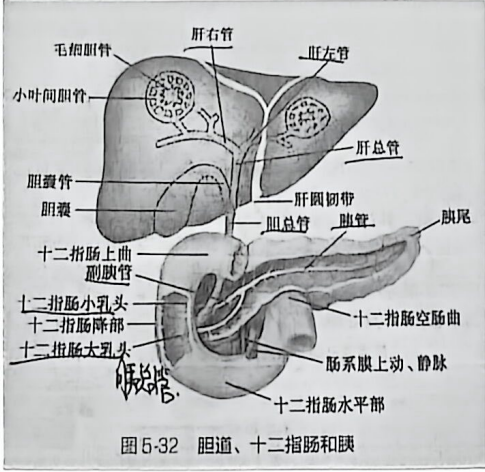


图 5-32 胆道、十二指肠和胰

H/A
5.3

肝脏功能

(1) 分泌胆汁：脂类的消化吸收。

(2) 参与代谢：蛋白质、脂肪、糖原的分解和合成

(3) 防御和解毒：吞噬随血流进入肝内的细菌和异物颗粒
肝细胞可将有毒物质转化为无毒物质，经肾排出



口咽呼吸是介于鼻与咽呼吸之间过渡

四

组成

原函

□□□

（喉咽）



1213

12

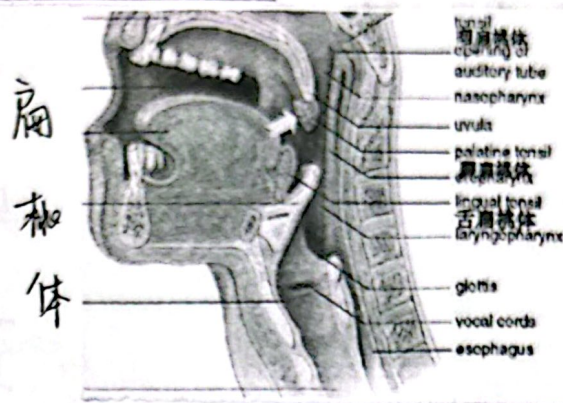
成

扁桃体

腮腺腺体

咽部结构

舌扁状体



双重功能: 失音, 哮喘

上通咽,下通气管, C₃-C₆颈椎间

前方为舌骨下肌群。

组成: 喉软骨, 喉肌.

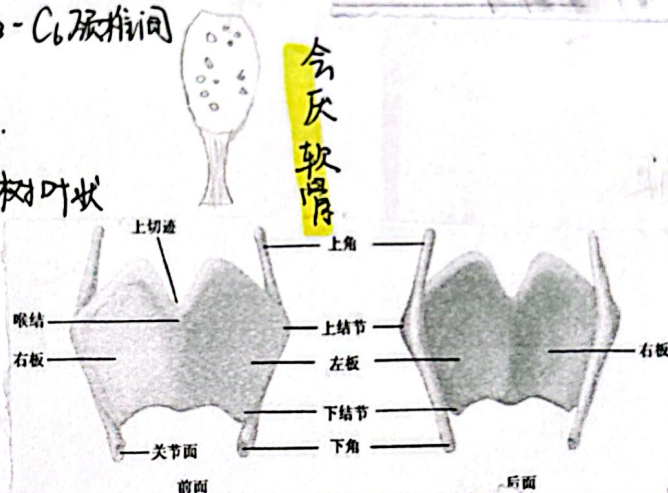
喉

喉软塌

会厌软骨: 树叶状

甲壳软骨

构造软件



会灰软骨

甲状软骨

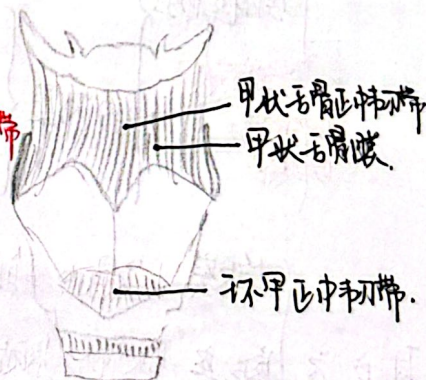
不成软骨: 软骨里唯一不成, 唯一软骨不

喉连接 / 喉韧带

·甲状舌骨膜：甲状软骨上缘与舌骨间

颈部增厚：甲状腺肿大中晚期

环甲膜/环甲韧带: 穿刺



喉肌: 开闭声门, 调节声带紧张度.

喉D: 会厌上缘、两侧杓状会厌襞和杓间切迹围成

杓状会厌襞: 连接杓状软骨尖与会厌软骨侧缘

前庭裂: 连于甲状软骨前角后面与杓状软骨韧带上方前内侧缘

前庭裂: 两侧前庭裂之间裂隙

声襞前庭襞下方，更突向喉腔

声门裂：两侧声带之间的

喉连舌

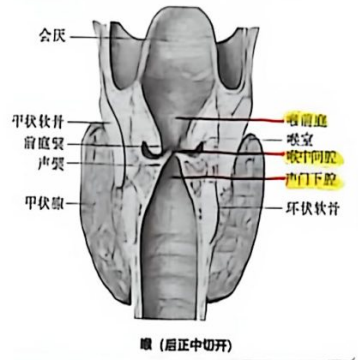
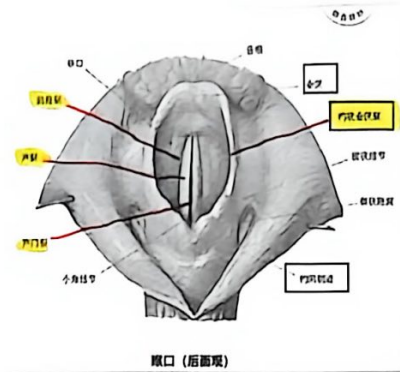
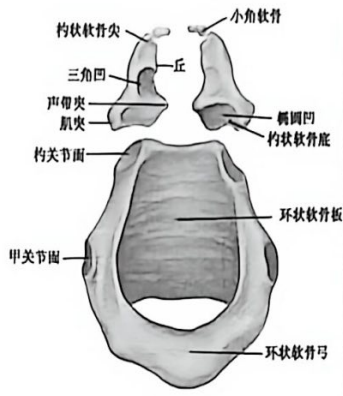
HA

6.2

CS 扫描全能王[®]

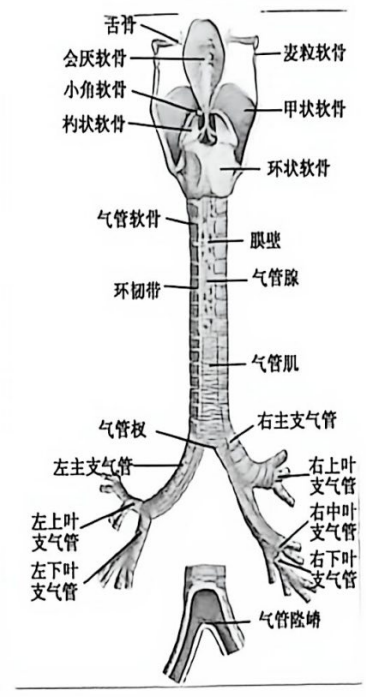
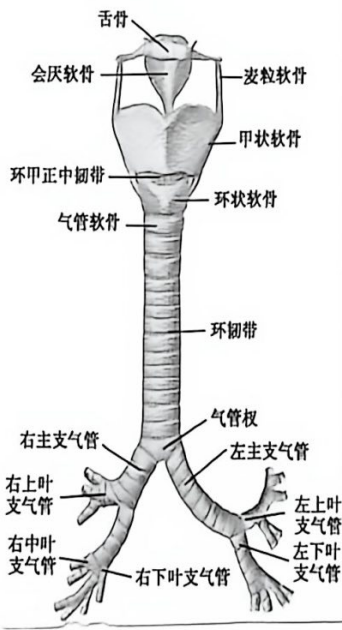
3亿人都在用的扫描App

喉前庭：口与声门裂之间
 喉中间腔：声门裂与声门裂之间
 声门下腔：声门裂与气管隆嵴之间
 喉部易发，呼吸困难



杓状与环状软骨

位置：
 上界：环状软骨下缘（第6颈椎）
 下界：胸骨角平面（第4胸椎体下缘）
 分叉处：气管杈
 分叉标志：气管隆嵴（气管杈内部）



前

后

气管

构成

黏膜

平滑肌

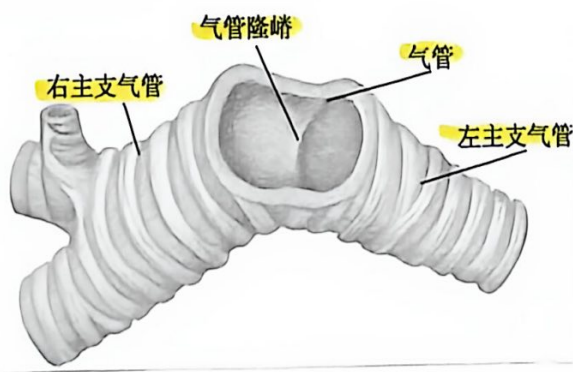
结缔组织

气管软骨：软骨通过韧带连接，形成完整的管道
 14-17个“C”形透明软骨环，缺D后6

切开部位

颈段：越低越好
 胸段：越高越好

一般3-5/2-4气管软骨环



HA
6.3

支气管

左主支气管
细长
峡下角大
斜行
7-8个软骨环

右主支气管
粗短
峡下角小

右主支气管
较直
3-4个软骨环

形态

构成
一尖：肺尖
一底：肺底
三面：肋面(1)、纵膈面(2)、膈面(3)
三缘：前缘、后缘、下缘
10叶处外
8叶处(7-8叶)

分叶
左肺：斜裂，上下
右肺：一个斜裂，一个水平裂，上下

肺门：支气管、血管、神经、淋巴管出入肺的部位

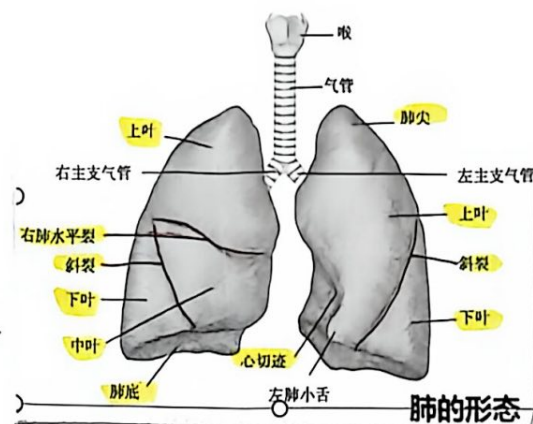
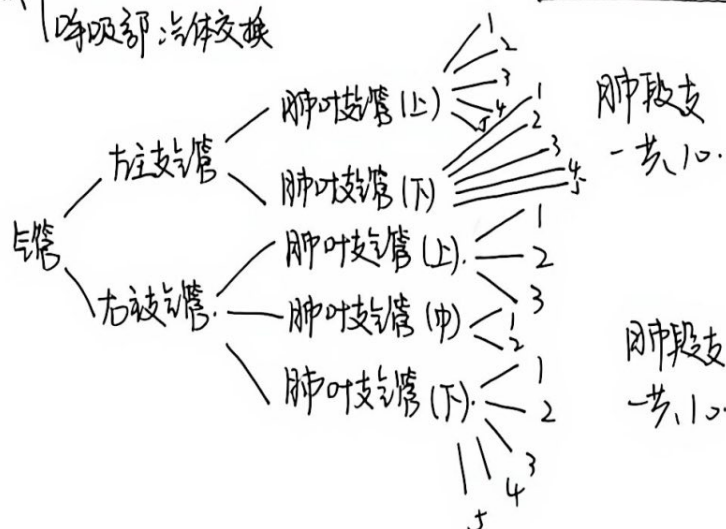
肺根：出入肺门的结构被结缔组织包裹形成

支气管树

分级
支气管树达肺实质
23-25级
1级：主支气管 2级：肺叶支 3级：肺段支

组成
肺部：不规则交换
呼吸部：气体交换

支气管肺段



1/1
6/4



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

胸膜

概念: 衬覆于胸壁内面、膈上面、纵隔两侧面和肺表面等的一层浆膜

结构

- 壁胸膜**
 - 纵隔胸膜 纵隔两侧
 - 肋胸膜 肋间隙内面
 - 膈胸膜 膈上面
 - 胸膜顶 肺尖上方
- 脏胸膜**: 又称肺胸膜 (与肺实质连接紧密), 紧贴肺表面
- 胸膜腔**
 - 左右不通
 - 腔内负压
 - 腔内少量浆液
 - 气胸、胸膜腔积液

胸膜隐窝: 肋膈隐窝、肋纵隔隐窝、肋横膈隐窝

体表投影: 胸膜、肺

	胸膜	肺
锁中线	第8肋	第6肋
腋中线	第10肋	第8肋
肩胛线	第11肋	第10肋

纵膈

概念: 位于两侧纵隔胸膜间全部器官、结构、结缔组织

特点: 上窄下宽 偏左

分布: 胸骨角以上 → 上纵膈
胸骨角以下 → 下纵膈

上纵膈

- 最前方: 胸腺
- 器官: 胸腺、出入心脏大血管、气管、食管
- 上界: 胸廓上口 下界: 胸骨角至第四胸椎下缘平面
- 前方: 胸骨体内 后方: 1-4胸椎体

下纵膈

- 上界: 上纵膈下界 下界: 膈 两侧: 纵隔胸膜
- 心包为界 分前中后纵膈
- 心包、心在中纵膈
- 气管、食管在后纵膈

H/A
1/5



输尿管: 分为腹部、盆部、壁内部

1. 输尿管腹部: 左输尿管越左肾总动脉前方

右输尿管越右肾总动脉起始部前方, 进入盆腔

2. 输尿管盆部: 小骨盆上口 - 膀胱壁

男性: 与输精管后外方交叉

女性: 从子宫动脉后下方绕过, 向下内斜穿膀胱壁, 进入膀胱

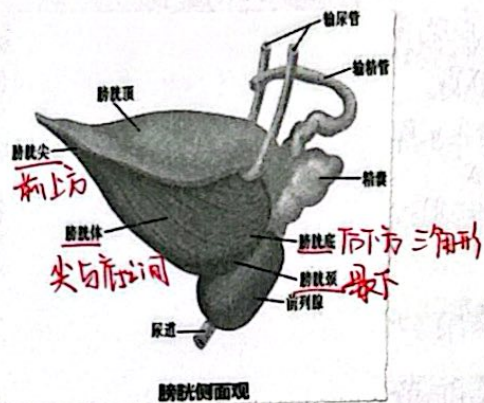
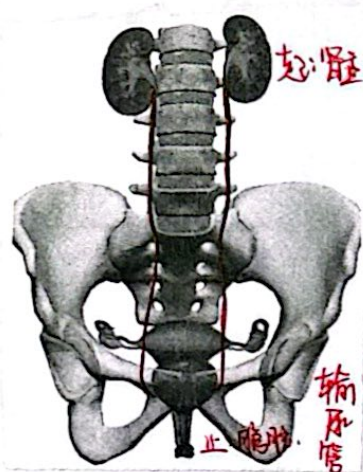
3. 输尿管内部: 膀胱壁内部, 长1.5cm

输尿管全程狭窄3处: 上狭窄: 肾盂输尿管移行处(起始处)

结石嵌顿

中狭窄: 小骨盆上口, 输尿管跨过骨盆韧带处

下狭窄: 输尿管壁内部



膀胱

形态: 空虚膀胱呈三棱锥体形, 分尖、体、底、颈四部

充盈膀胱呈卵圆形(卵圆形的)

底内面: 膀胱三角

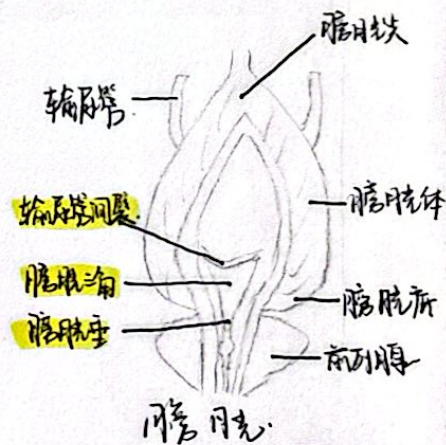
内面结构: 左右输尿管口和尿道内口之间

膀胱黏膜始终平滑(充盈/空虚都不形成皱壁)

膀胱三角, 膀胱颈, 膀胱体, 膀胱底

两输尿管口之间皱壁(膀胱颈下方有蒂) → 输尿管间襞

膀胱三角处, 受前列腺中叶推挤形成以嵴状隆起 → 膀胱垂



位置与毗邻: 上方: 腹膜, 回肠

下方: 耻骨联合

尿道

女性尿道短、直, 易感染, 细菌易进入泌尿系统逆行感染

1-1A
7.2



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

Chapter 8 男性生殖系统: 勃起、繁殖后代、形成、保持第二性征。

生殖系统 { 外生殖器.
 { 内生殖器.

肉
生
殖
比
較

生殖腺——睾丸

形态: 微扁卵圆形

位置：阴囊内，左右各一，左侧位于右。

功能 { 产生精子 精曲小管产生, 由精直小管
直连输精管和附睾管, 由射精管输精
分泌雄性激素: 精曲小管间有间质细胞分
泌雄性激素来方面。

估构

(形态: 长而粗细不等, 扁圆器形, 新月形。

构成: 睾丸输出小管、附睾管

位置：紧贴睾丸上端和后缘

分部:附睾头、附睾体、附睾尾。

功能: 传递精子 传递精子

输入精液

长度: 50cm, 左侧17右侧1

分部: 睾丸部, 精索部, 腹股沟管部, 盆部, 阴囊部

特点: 腔小壁厚(麻绳).

阴囊根部结扎

精要

(形态: 一对圆锥状结构)

位置：胃体上端—腹腔构造液环

被膜: 内-外: 精索内筋膜, 提睾肌, 精索外筋膜.

输精管是精液部分, 还包括阴茎、神经、淋巴管。

身可精進。

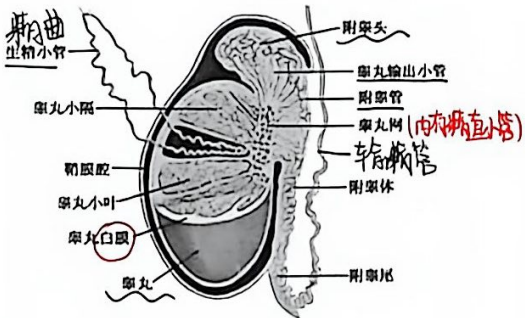
〔分部〕：输精管壶腹、精囊输出管

很短和管道

位置: 前列腺实质内

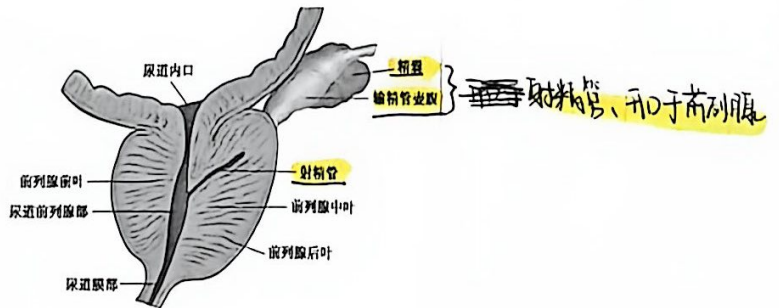
开D: 康透前列腺部万壁

功能：平滑肌有力收缩，帮助精液排出。



睾丸和附睾内部结构

耳叶合生小叶



前列腺和射精管 (纵切面)

附属腺

精囊

形态: 长杆有圆形囊状
位置: 膀胱底后方, 输精管壶腹下外侧
功能: 分泌黏液与精液组成

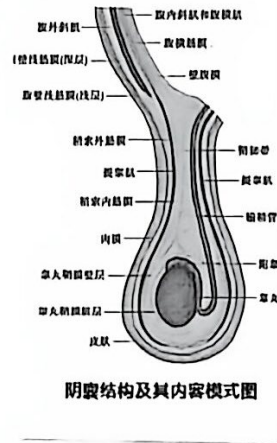
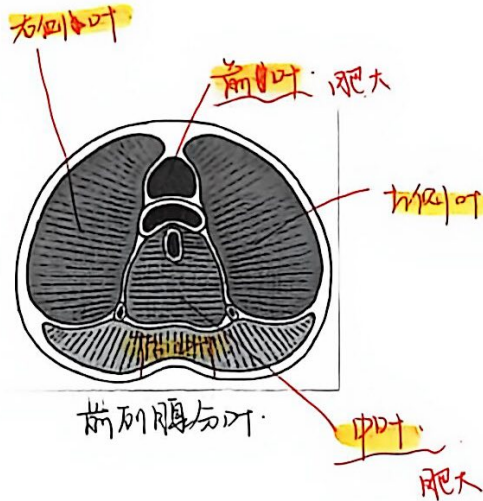
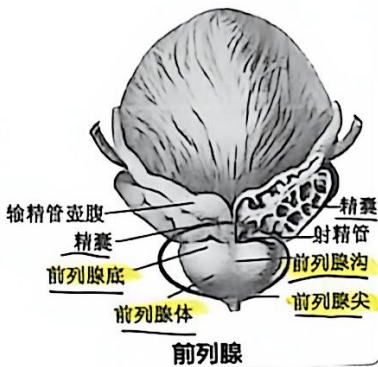
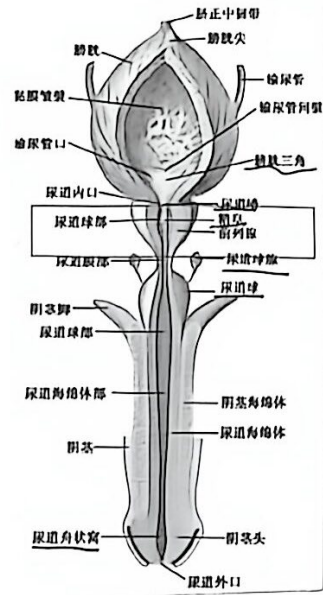
前列腺

分部: 前列腺尖、体、底
位置: 膀胱与尿生殖膈之间
功能: 分泌精液(浓白包, 碱性)

前列腺沟: 前列腺体后面中间浅沟
腺体肥大, 沟消失
精阜: 射精管开口

尿道内口: 前列腺尿道管开口
分叶: 前、中、后、左右侧、后
中叶、侧叶

尿道海绵体



外生殖器

阴囊

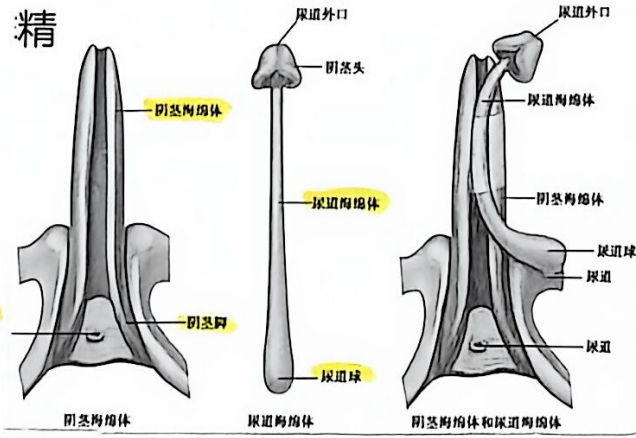
位置: 阴茎下方, 皮肤囊袋
被膜: 皮肤(外), 肉膜(内)
功能: 容纳睾丸、附睾、精索等

分部: 头、体、根

构成: 1. 两条阴囊海绵体, 有阴茎脚
2. 一条尿道海绵体, 有尿道球

位置: 悬吊耻骨联合下方

功能: 尿道-排尿, 排精



1-1A
8-12

男性尿道

起止：膀胱的尿道内口 - 阴茎的尿道外口

分部：前列腺部

膜部

尿道舟状窝

海绵体部

尿道球部

尿道球部：尿道球内的尿道管腔扩大。
尿道球部和尿道球腺分泌粘液。
尿道舟状窝

尿道嵴

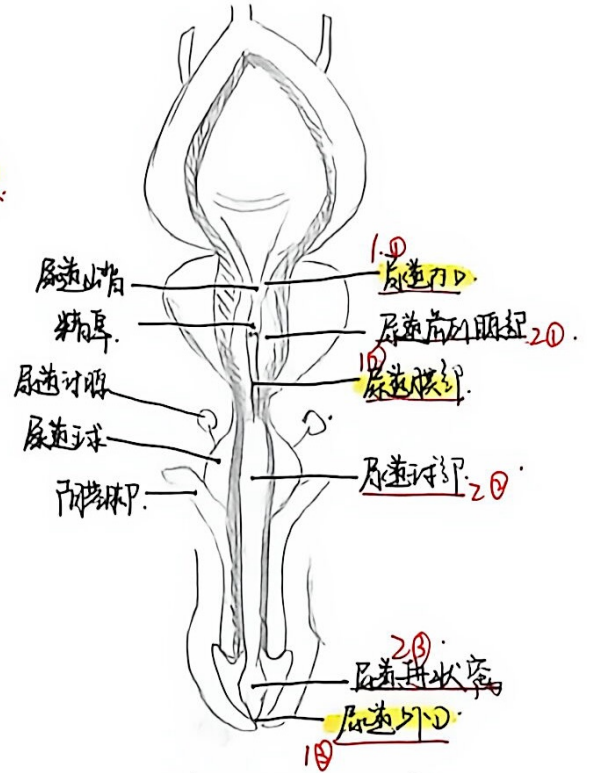
精阜

前列腺小囊

1. 三个狭窄：①尿道内口 ②尿道膜部 ③尿道外口 尿道以不易嵌顿。

2. 三个膨大：①尿道前列腺部 ②尿道球部 ③尿道舟状窝

3. 二个弯曲：①耻骨下弯 ②耻骨前弯 交叉。



膀胱和男性尿道

HA
813



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

Chapter 9 女性生殖系统

女性生殖系统

- 内生殖器
 - 生殖腺: 卵巢
 - 输送管道: 输卵管、子宫、阴道
 - 附属腺: 前庭大腺
- 外生殖器: 外阴



卵巢

- 位置: 盆腔卵巢窝内
- 形态: 扁卵圆形
 - 幼女卵巢小, 表面光滑
 - 性成熟期卵巢最大, 凹凸不平, 多次排卵
- 功能: 产生卵子, 分泌雌性激素, 维持女性第一性征
- 固定装置
 - 卵巢悬韧带
 - 卵巢固有韧带
 - 子宫阔韧带

输卵管

- 形态: 内侧细外侧粗, 长、弯曲喇叭形肌性管
- 位置: 子宫阔韧带上缘内
- 分部
 - 子宫部
 - 峡部: 输卵管结扎
 - 壶腹部: 卵子受精, 宫外孕: 早期卵在输卵管发育
 - 漏斗部: 输卵管腹腔口, 输卵管伞, 卵巢伞

HA
9.1



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

形态：前后稍扁、倒置梨形

结构：
分部：子宫底、子宫颈、子宫体、子宫峡
宫颈内口、宫颈外口
子宫腔：子宫腔、子宫颈管
附件：输卵管、卵巢

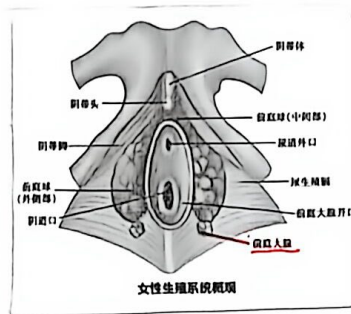
检查：
视诊：外阴
触诊：耻骨联合上、下腹部、阴道、宫颈、附件
听诊：无特殊
叩诊：无特殊

位置:小骨盆中央 膀胱与直肠间 下端:阴道
两侧:输卵管、卵巢

成年人子宫轻度前倾前屈位。

子官附件: 输卵管, 卵巢.

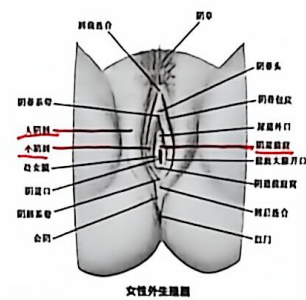
阴道: 形态: 前后壁紧贴. 肌性管道
位置: 小骨盆中央 前: 膀胱. 尿道
后: 直肠
下部: 尿生殖膈



前庭大腺: 附属腺体

位置:大阴唇下部,前庭球后端深面
球海绵体肌裂盖.

前庭大腺导管: 向内侧开口于阴道前庭
分泌液润滑阴道
导管堵塞 $\rightarrow$ 囊肿.



外生殖器 (女阴) { 大阴唇
小阴唇
阴道前庭

H1A
9.2



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

乳房结构

- 皮肤
- 脂肪组织
- 纤维组织

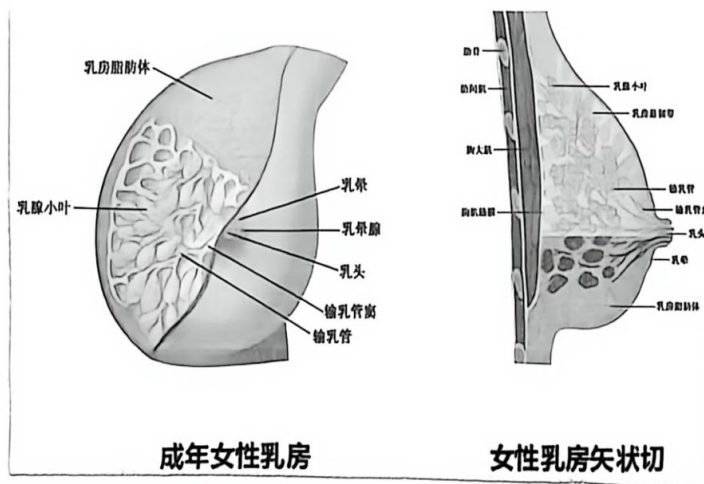
乳房悬韧带: 对乳房支持、固定。

乳腺小叶与输乳管以乳晕为中心放射状排列 → 乳房脓肿引流: 放射状切口。

乳腺 ← 15-20个乳腺小叶 ← 若干乳腺小叶

泄管: 输乳管
靠近乳头膨大

↓
输乳管变: 末端
变细, 开口于乳头。



HA
9.3



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

Chapter 10 腹膜

概念: 覆盖于腹、盆腔壁内和腹、盆腔脏器表面, 一层薄而光滑的浆膜

男性: 封闭

女性: 输卵管腹膜腔

功能: 吸收: 吸收腹腔内液体

分泌: 分泌少量浆液, 减少摩擦

支持、固定: ~ 脏器

防御: 吞噬细胞吞噬细菌

修复: 纤维素粘连

输卵管

子宫 → 阴道与外界

腹膜与
腹盆腔脏器

腹膜内位器官: 胃、阑尾 表面全被腹膜覆盖

腹膜间位器官: 肝、子宫 表面大部分被腹膜覆盖



腹膜外位器官: 肾、输尿管、胰 一面被覆盖

网膜

小网膜: 连肝门、胃小弯、十二指肠上部 双层腹膜
右网膜: 肝十二指肠韧带 内有胆总管, 肝固有动脉, 肝门静脉
左网膜: 肝胃韧带

大网膜: 连胃、胃大弯、横结肠 四层腹膜
围裙状悬挂于横结肠、小网膜前

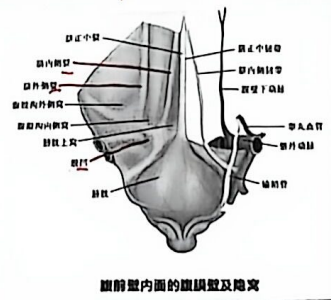
网膜囊: 腹膜腔一个不规则大隐窝
小网膜胃后壁、腹后壁腹膜间
分部: 前后上下左右壁

网膜孔: 网膜囊向右通入腹膜腔唯一处

上界: 肝十二指肠韧带

前界: 肝十二指肠韧带

后界: 十二指肠降部及腹膜



腹膜形成结构

系膜

肠系膜
阑尾系膜
横结肠系膜
乙状结肠系膜

韧带

肝的韧带: 镰状 肝圆 冠状
脾的韧带: 胃脾 脾肾 脾膈
胃的韧带: 肝胃 胃脾 胃结肠 胃膈

腹膜囊: 脏器间、脏器与腹、盆腔间腹膜形成隆起

腹膜陷凹:

形成的凹陷, 较深隐窝: 陷凹

男性: 直肠腹膜

女性: 膀胱子宫 直肠子宫陷凹 Douglas 陷凹



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

Chapter 11 心血管系统

脉管系统 { 心血管系统
淋巴系统
功能: 物质运输

一. 总论

心血管系统组成 { 心: 连接动脉静脉枢纽 系统“动力泵”
动脉: 血液离开心脏的管道 动脉里不一定流动脉血
静脉: 血液回到心脏的血管
毛细血管: 连接动、静脉末梢管道, 血液与血管外组织液物质交换

血液循环 { 肺循环: 小循环 右室 → 肺动脉 → 毛细血管 → 肺静脉 → 左房
行程短/分枝少, 分布范围小 静脉血 → 动脉血
体循环: 大循环 左室 → 主动脉 → 毛细血管 → 上下腔静脉 → 右房
行程长/分枝多, 分布范围广 动脉血 → 静脉血

血管吻合 { 动脉间 与相邻动脉无吻合的动脉: 终动脉 (视网膜中央动脉、阑尾动脉)
静脉间 与相邻动脉有吻合但不足以补偿: 功能性终动脉 (肝、脾、肾动脉)
动静脉
侧支吻合 建侧支 → 侧支循环

二. 心

1. 位置: 胸腔下纵隔中的中纵隔的心包内 2/3 正中左 1/3 正中右.

2. 毗邻:

外侧: 左右肺、纵隔胸膜 (心包).

上方: 出入心脏大血管

左-右: 上腔静脉 主动脉 肺动脉

下方: 膈.

前方: 胸腺体 2-6 肋软骨

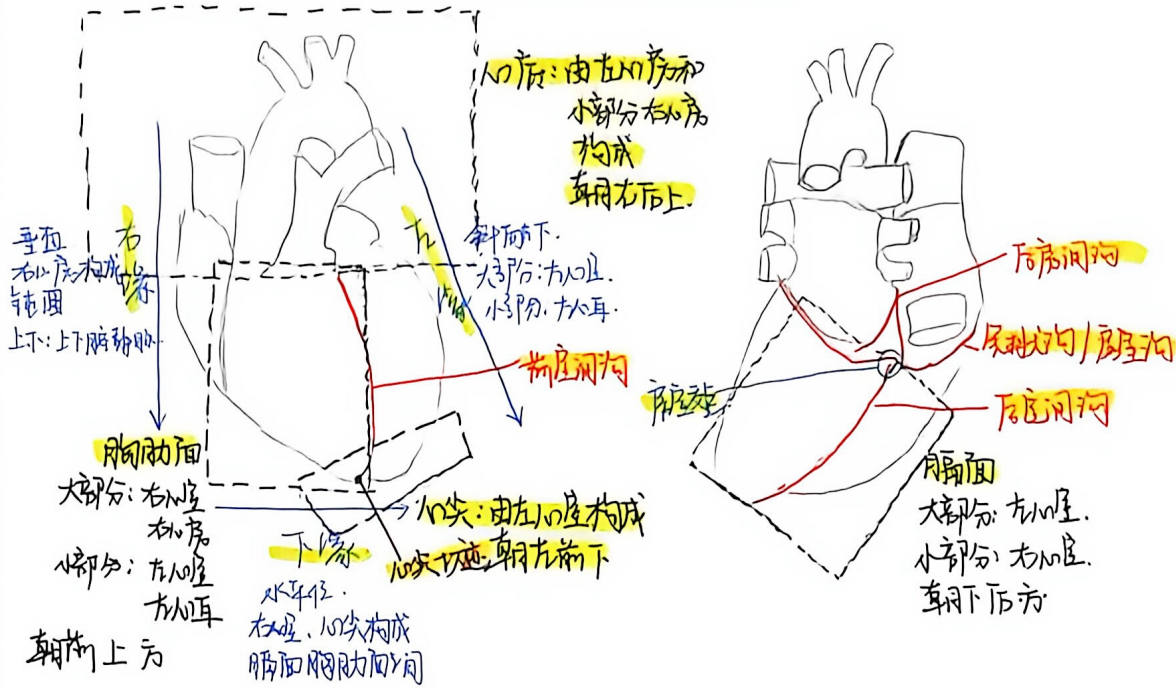
后方: 5-8 胸椎.

17/11

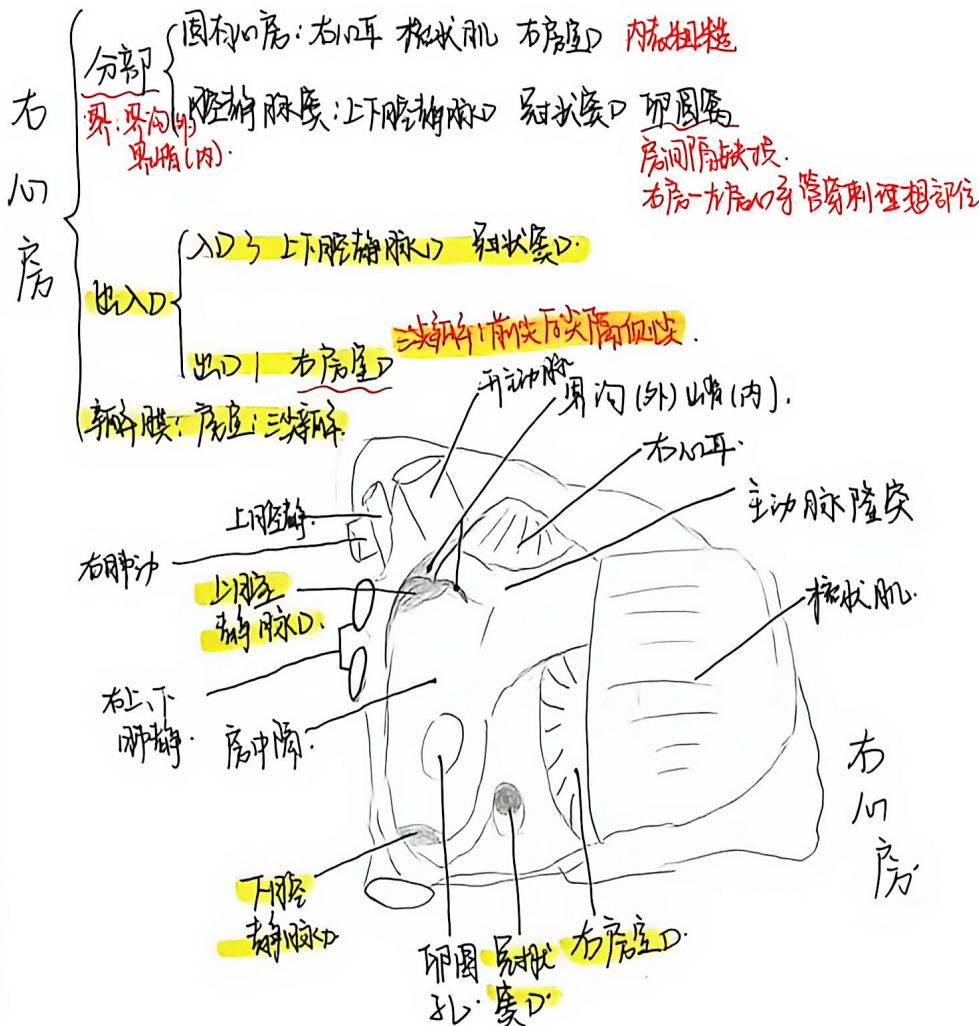


3. 形态: 中空肌性纤维性器官 倒置, 前后稍扁圆锥.

4. 分部: 一尖 一顶 两面 三缘 四条沟 一个孔 一个点



5. 心腔.



17A
11.2



CS 扫描全能王

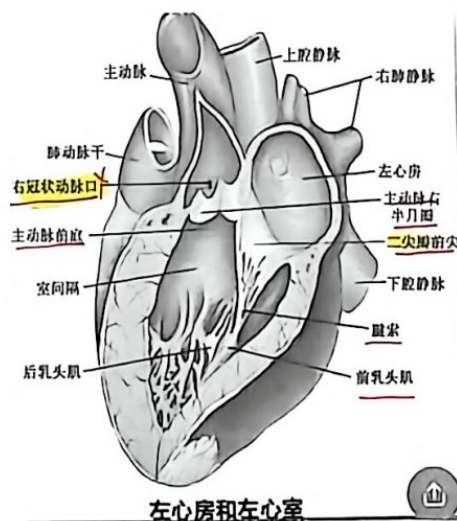
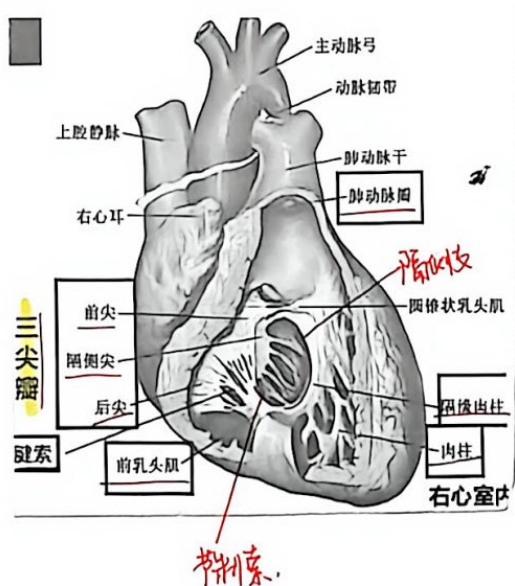
3亿人都在用的扫描App

最易断心腔 心内注射：胸骨左缘第四肋间隙，开胸后

右

分部 {
 屋上峰上：泥而部。老而光滑
 屋上峰下：溪部。老而粗糙。

右入通：右房室口、三尖瓣，腱索。
流出为：动脉圆锥、肺动脉口、主动脉口。
室口。右房出口。



左心房 {

- 分部 {
- 左心耳: 梳状肌 粗糙
- 固有心房: 4个肺静脉 光滑
- 瓣膜: 房室瓣: 二尖瓣, 房室和房室
- 入口: 左/右上下肺静脉口
- 出口: 左房出口

[illegible]

6. 心脏构造

心脏纤维支架: 左右纤维三角, 4个纤维环

二尖瓣环, 三尖瓣环
肺动脉瓣环, 主动脉瓣环

心壁: 心内膜 心肌层 心外膜

心间隔: ① 房间隔 最薄: 卵圆窝

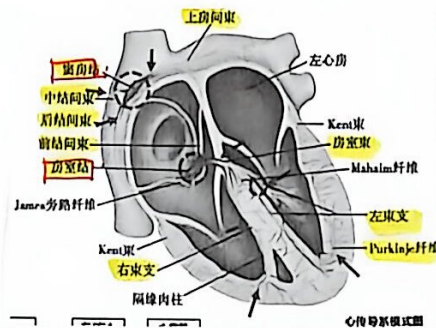
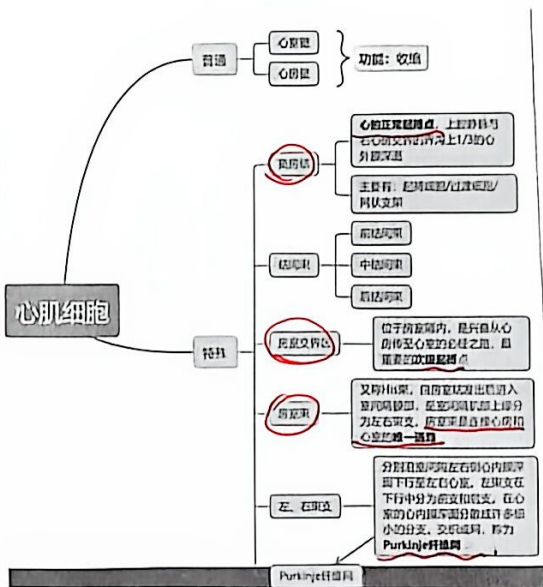
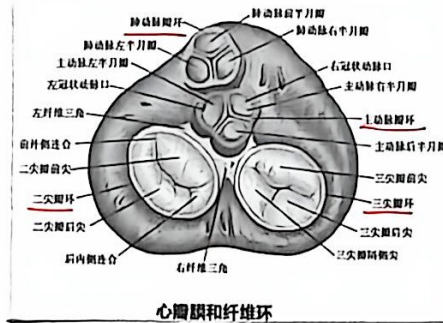
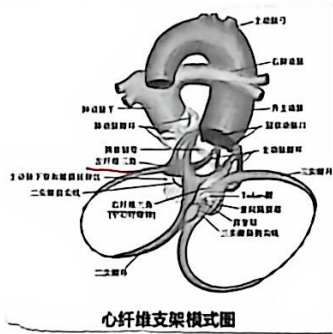
② 室间隔 肌部 膜部 (室间隔缺损按部位分为上部, 下部)
③ 房室间隔 ④ 过渡重叠区域
⑤ 左右心互不相通

7. 心脏传导系

由特殊心肌细胞构成 自律性 传导性

功能性和传导性/冲动, 控制心脏律性活动

窦房结: 心脏正常起搏点 房室结区: 心脏次级起搏点



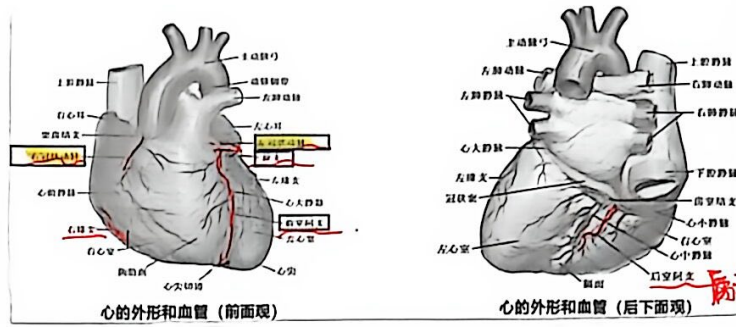
窦房结 → 房室结 → 房室束 → 左右束支

Purkinje网
11.4.

8. 心脏血管.

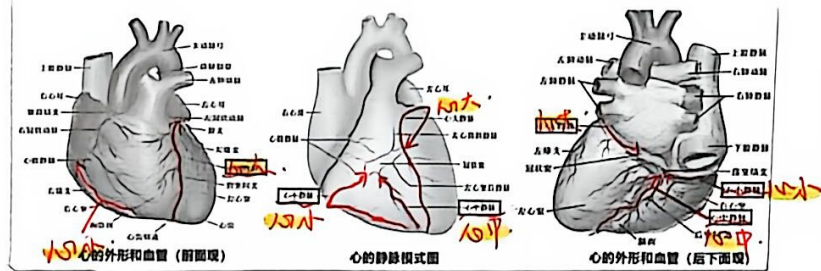
一. 冠状动脉 (营养性血管)

左冠状动脉 { 前室间支
 旋支
 右冠状动脉 { 右缘支
 后室间支
 行于冠状沟内



二. 心脏静脉: 冠状窦 - 冠状窦口 - { 右心房 (大部分) 左心房 (小部分)

冠状窦 { 心大静脉
 心中静脉
 心小静脉



9. 心包: 包裹心和出入的大血管根部 两层纤维浆液囊.

外层: 纤维心包.

内层: 浆膜心包. { 脏层: 心肌表面
 壁层: 纤维心包内面. } 心包腔, 负压, 浆液润滑减少摩擦

三. 动脉

概念: 输送血液离开心脏的血管.

左心 → 主动脉: 动脉血 右心 → 肺动脉: 静脉血.

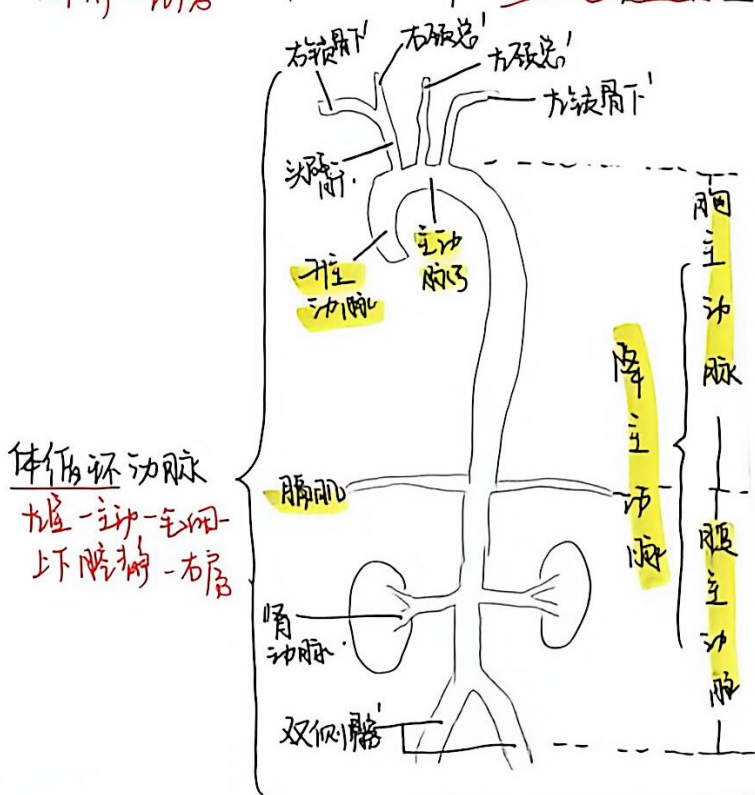
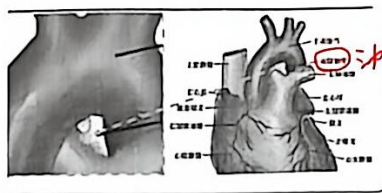
分类 { 管径: 大、中、小、微动脉.
循环: 体循环, 肺循环动脉.

器官外动脉分布规律:

1. 左右对称
2. 每一局部都有1-2条动脉干
3. 分为壁支和脏支
4. 有神经和神经并行, 构成血管神经丛
5. 身体右侧, 深部, 安全隐蔽处
6. 以最短距离到达器官.
7. 分布形式与器官形态有关
8. 管径不完全取决于器官大小, 主要与器官功能有关.

器官内动脉分布模式: 放射 以行 集中 横行.
脊髓 输尿管 (前边) 肠管

肺循环动脉 { 肺动脉干 { 左肺动脉
右肺动脉.
右心 - 肺动 - 左心
肺动 - 右心
动脉韧带. 这个动脉韧带: 动脉导管未闭
动脉导管未闭: 动脉导管未闭



1. 主动脉: 升, 主动脉弓, 降
2. 颈总动脉: 颈外, 颈内
分叉处: 颈总动脉 颈总动脉分叉
颈总动脉: 颈总动脉 颈总动脉分叉
3. 锁骨下动脉: 分支: 椎, 胸廓内, 甲状颈干, 腋动脉
4. 上肢动脉: 锁骨下延伸: 腋, 肱
腋动脉 { 腋动脉
尺动脉.
5. 胸动脉 { 壁支: 肋间后, 肋下
脏支: 较细小: 食管, 食管
6. 腹主动脉 { 壁支: 肋下, 腰, 腰正中
脏支: 较大: 成对: 肾上腺, 肾, 性腺
不成对: 腹主动脉, 肠系膜上, 肠系膜下
分为: 胃, 肝, 脾

7. 肾动脉 { 肾内动脉: 供应肾, 输尿管, 膀胱
肾外动脉: 供应膀胱, 子宫, 阴道
8. 下肢动脉 { 股: 髂外延伸.
腘: 大收肌孔



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

回静脉

概念: 运送血液回心的血管.

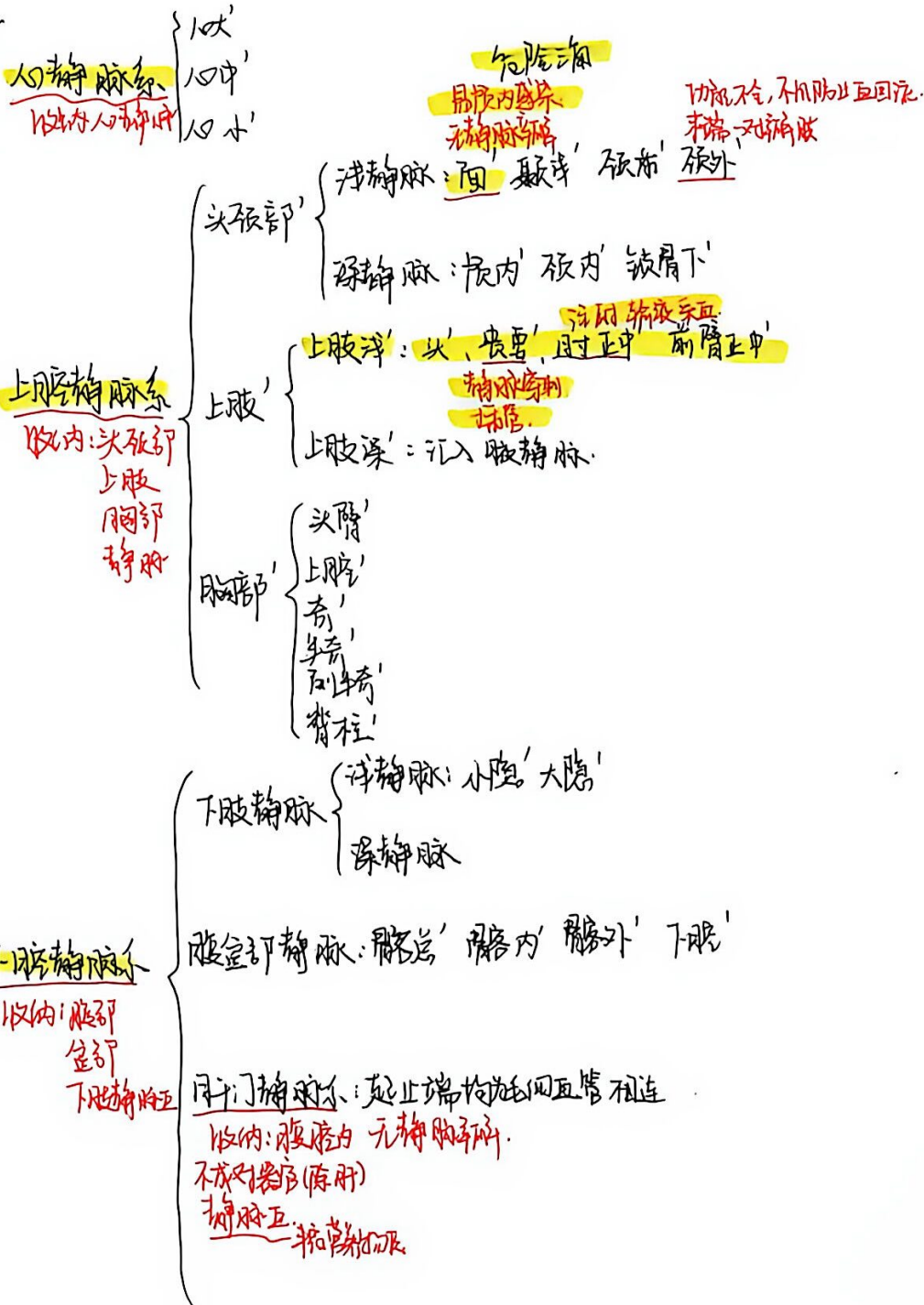


- 浅静脉 / 皮下静脉: 浅筋膜内
- 深静脉: 与动脉同名并伴行.
- 体循环静脉
- 肺循环静脉

肺循环静脉

- 左上, 左下肺静脉 左肺上, 下叶
- 右上, 右下肺静脉 右肺上, 下叶.

体循环静脉



感觉器 感受器

超自然刺激源 { 外感受器
内感受器
本体感受器

特化程度 { 一般感受器
特殊感受器

眼球壁 (eyeball wall) / 眼壁 (eyewall)

眼球 (eyeball)

角膜与巩膜之间疏松 (loose between cornea and sclera)

前房较大 (anterior chamber is large)

角膜 (cornea) 巩膜 (sclera)

虹膜 (iris) 睫状体 (ciliary body)

作用: 调节晶状体曲度, 产生房水 (function: regulate lens curvature, produce aqueous humor)

脉络膜 (choroid)

作用: 吸收散射光线 (function: absorb scattered light)

视网膜 (retina)

作用: 感光作用 (function: photoreception)

视神经盘 (optic disc) 黄斑 (macula)

眼球纤维膜: 角膜, 巩膜 (eyeball fibrous membrane: cornea, sclera)

血管膜: 虹膜, 睫状体, 脉络膜 (vascular membrane: iris, ciliary body, choroid)

梁太師。

内容物
用台纸
与腰和
尾装

② 中层：双极细胞。 ③ 内层：节细胞

房水 { 无色透明液体，充填于眼前房内
为角膜、晶状体提供营养、维持正常眼内压、折光作用。
代谢紊乱、循环不畅 → 眼内压增高 继发性青光眼。

晶状体 { 虹膜与玻璃体间，双凸透镜状
无色透明，不含血管、神经。 混浊 → 白内障。
眼屈光系统主要装置。

玻璃体 { 无色透明胶状物质 填充晶状体与视网膜间
支撑视网膜，否则视网膜剥离
混浊 → 飞蚊症。

保持
这种
支持
到底

眼
到
器。

眼睑 { 上下睑, 裂隙称睑裂, 睑裂内外侧端: 内眦 外眦

眼睑缘 { 移行膜: 睑缘, 睑前缘, 睑后缘

睑缘 { 睑缘: 睑缘, 睑前缘, 睑后缘

睑缘 { 薄、透明、富含血管黏膜 覆盖眼环前面, 眼睑内面

睑缘 { 睑缘膜: 衬覆上下睑内面

睑缘 { 睑缘膜: 覆盖眼环前面, 移行角膜上皮

睑缘 { 睑缘膜: 衬移行处

泪腺：分泌泪液，防止角膜干燥、冲走微尘。

泪器：

泪道：

- 泪点：泪乳突根部小孔，是泪小管开口。
- 泪小管：在结膜囊，分上下泪小管。
- 泪囊：上端：盲端，下端：移行为主。
- 泪管

眼睑流泪: 黏液充血肿胀, 鼻泪管和阻塞
泪液向鼻腔引流不畅。

HA

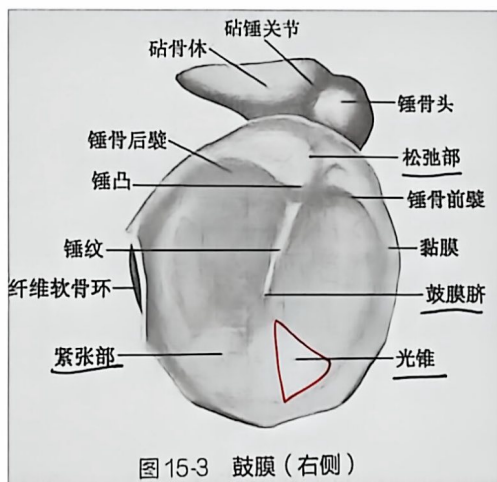
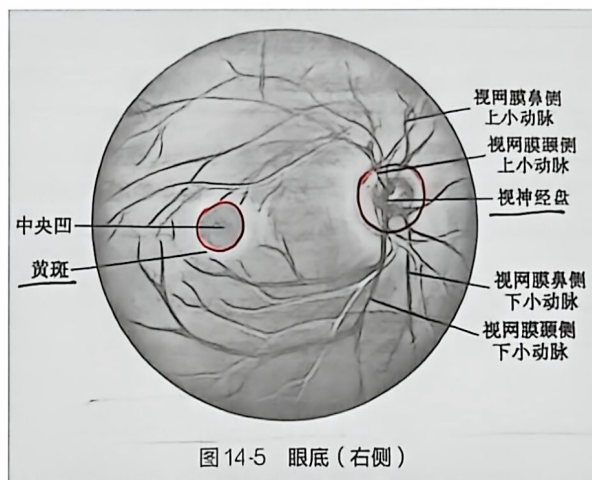


3亿人都在用的扫描App

၁၈၈၈

- ## 2.骨传导

- 内耳、蜗神经、听觉传导通路及听觉中枢的疾患引起的耳聋，为神经性耳聋。此时空气传导和骨传导途径虽属正常，但均不能引起听觉，称完全性耳聋。



视网膜的神经细胞示意图



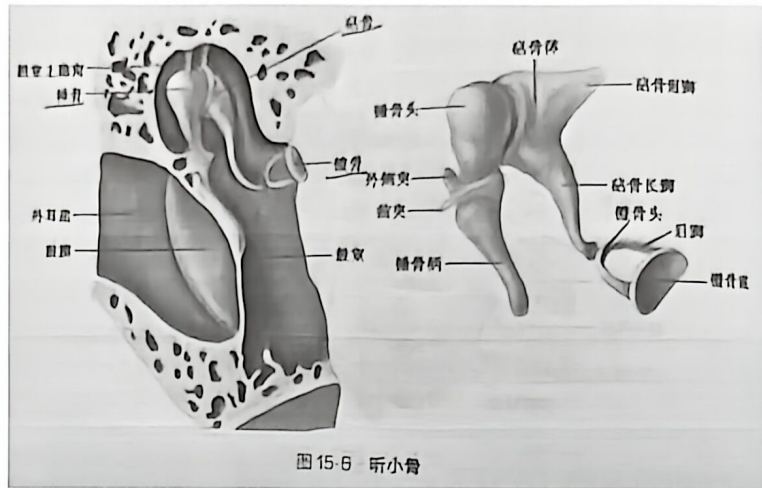


图 15-6 听小骨



骨迷路



前庭: 骨迷路中部



耳蜗: 前庭前方, 尖朝前外侧

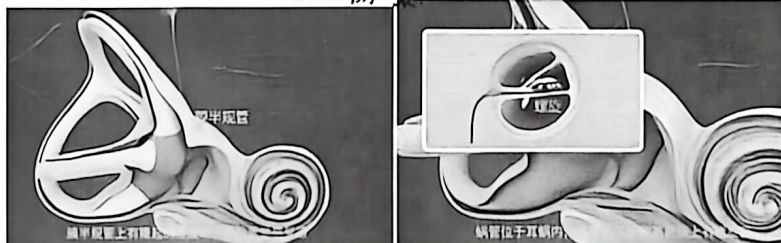


骨半规管: 3个半规管, 相互垂直排列



膜迷路: 套在骨迷路内, 膜性管和囊

椭圆囊和球囊: 骨迷路前庭部



膜半规管: 有突起有螺旋管

蜗管: 耳蜗管内, 有螺旋器

1-1A
13.4.

